

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-연구-19호

제 목 FEED설계 자체수행을 통한 예산절감

모범부서 ○○○○○○

모범내용

○○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소는 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 LNG플랜트 설계 관련 연구과제를 수행하는 부서로서 ⊕⊕⊕기지, ⊗⊗기지, ⊠⊠⊠기지 기본설계를 수행한 바 있다.

우리 공사는 정부의 “제12차 장기천연가스수급계획”(2015. 12월) 및 “제13차 장기천연가스수급계획”(2018. 4월)에 의거, [표 1]과 같이 접안 및 하역/선적설비, LNG저장탱크, 기화송출설비 및 부대설비 등으로 구성된 제5기지(ⓂⓂⓂⓂ기지) 건설을 추진하게 되었다.

【표 1】 제5기지 건설사업 사업계획

구 분	내 용	
사업부지	ⓂⓂⓂ시 △△국가산업단지	
건설규모	탱크 10기, 기화송출설비 1,560톤 및 부두선좌1선좌 등	
사업기간	'19~'31년(사업비 약 3조 3천억 원)	
※ 1단계 '25년 준공 [저장탱크 4기, LNG병커링 설비, Reloading설비 등]		

(출처: 제 5 LNGⓂⓂⓂ기지 건설(1단계) 기본계획(2019. 11월) 재구성)

그런데 M MMM부의 예비타당성조사·평가 및 민간참여 추진방식 등 기타 결정사항 확정이 지연됨에 따라 건설기본계획이 약 7개월 지연되어 2019. 11월에

이르러서야 확정되었고, 2025. 12월 건설공사 준공 일정 준수에 난관이 발생하였다.

더욱이 기존 기지설계와 다르게 ㉡㉡㉡㉡기지는 공사 최초로 연료전지발전, LNG병커링, 액체수소터미널, LNG 트레이딩 등 복합 LNG허브기지사업에 적합한 신개념 설계 요구사항이 있었고, 관련 신사업 설계 경험 및 ㉢㉢㉢㉢ 내 항만/계전분야에 전문인력이 부족하여 자체 설계 수행에 어려운 문제가 있었다.

그러나 ㉣㉣㉣㉣연구소는 부족한 설계기간 만회를 위해 자체 설계를 수행하기로 하되 설계품질 확보 및 적기 설계 완료를 목표로 2019. 2월부터 ㉡㉡㉡㉡기지 FEED 설계¹⁾를 조기 착수하였다.

㉣㉣㉣㉣연구소는 ㉡㉡㉡㉡기지 FEED 설계를 주도적으로 수행하면서 설계품질 향상 및 기간단축을 위해 필요한 사항은 [표 2]와 같이 ㉢㉢건설처와 교류·협력하여 수행하였다.

【표 2】 FEED 설계 협업 업무 구분

㉢㉢㉢㉢	㉢㉢건설처
- 탱크 용량 및 타입 선정 - 설비 대형화 방안 - 각종 도면제작 - 최종보고서 작성	- 배치방안 등 경제성 검토 분야 - 기자재 기술규격 및 기술자료(Data Sheet) - 사업비 추산

(출처: 연구계획서 “제5기지 FEED 설계” (2019. 4. 5.) 재구성)

설계품질 향상을 위해 유관부서와 공정, 기계, 계장, 토목, 안전 등 분야별 워킹그룹을 개설하고 실무 회의를 통하여 설계 산출물의 개선사항을 보완하였으며 LNG트레이딩 및 병커링 설비, 냉열활용 및 연료전지, 액화 수소 인수기지 등 복합LNG허브기지사업 개념을 적용하였고 설비 상세 사양과 자재조달 지침 등이

1) FEED 설계: 건설공사의 일반적인 기본설계-상세설계-시공-시운전-준공 단계에서 기본설계 시 원활한 상세설계 및 자재발주를 위해 필요한 기술 자료 작성 업무를 추가하여 수행하는 설계 활동

포함된 FEED 패키지를 도출하였다.

또한, 설계기간 단축을 위해 □□건설처와의 지속적인 회의를 통해 신규 기지 운전 방식 및 기지 배치 조기 확정, 주요 기기(기화기, 고압펌프 등)의 수량 및 용량 등을 신속히 결정하였으며, □□건설처에 기초 기술 자료를 신속히 제공하여 2020. 7월 □□기지 상세설계가 조기에 착수될 수 있도록 기여하였다.

이와 같은 노력의 결과 ◇◇◇◇◇연구소는 [표 3]과 같이 공사 최초로 복합 LNG허브기지 사업을 반영한 기지 설계 과업을 자체적으로 수행하고 적기에 완료함으로써 23.7억 원의 예산절감 효과를 달성하였다.

【표 3】 당진기지 FEED 설계 주요 성과

구 분	내 용
설계기간	· '19.2월~ '20.9월 (건설기본계획 확정 '19.11월, 상세설계 착수 '20.7월)
주요설비	· 저장탱크(20만kℓ) 10기, 부두 1선좌, 벙커링 부두 1선좌 · 기화송출능력 1,560t/h, 최대 확장가능 송출량 2,160t/h
선적설비	· LNG 트레이딩용 선적유량(6,000 m ³ /h), LNG벙커링 선박크기(20,000 m ³)
신사업 반영	· 복합 LNG허브기지 개념을 반영한 기지 배치 - 냉열이용사업, 연료전지발전, 액체수소 수입기지 등 최적 부지 배치
설계 성과물	· 도면 187종, 계산서/절차서/사양서 등 392종
절감효과	· 자체 설계수행에 따른 23.7억 원※ 예산절감

(※출처: “연구성과 경제성 분석용역” 보고서, 2017)

조치할 사항

사장은 □□기지 FEED 설계를 자체 수행함으로써 예산을 절감한 관련부서에 포상 등을 통해 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소